

TITULO: SISTEMA PARA RESTAURANTE – Restaurante Caseirão

Discentes: Caua de Jesus Bolani

Eduardo de Souza Tabareli

Nicolas Emanuel Gonçalves Fermino

Nome Restaurante: Restaurante Caseirão

- Detalhes sobre o comércio: Restaurante tradicional de pequeno porte, atendimento presencial, público alvo são pessoas que procuram refeições rápidas e tradicionais para almoço ou jantas, ou seja, é restaurante bem simples com poucas mesas que permite um controle simples na questão do atendimento, cardápio com pratos executivos e bebidas.

- Objetivo geral do sistema

O sistema será desenvolvido com o objetivo de organizar e facilitar o funcionamento do restaurante, principalmente no processo de realização e acompanhamento dos pedidos, a utilização do sistema vai permitir que o cliente realize seu próprio pedido através do celular/tablet ou QRCODE disponível na mesa, fazendo com que as informações sejam enviadas diretamente para o restaurante, além disso, o sistema permitirá que os funcionários acompanhem os pedidos, controlem as mesas, gerenciem os produtos e realizem o fechamento das contas.

- Público que utilizará o sistema

Cliente: Utilizará o sistema na mesa para consultar o cardápio e realizar pedidos.

Garçom: Utilizará o sistema para acompanhar pedidos e auxiliar no atendimento.

Cozinha: Utilizará o sistema para visualizar e atualizar os pedidos.

Caixa: Utilizará o sistema para consultar contas e registrar pagamentos.

Gerente: Utilizará o sistema para gerenciar produtos, mesas, funcionários e outras informações do restaurante.

- Resumo funcionamento atual do restaurante utilizando o sistema

1. O cliente chega ao restaurante.
2. O cliente escolhe uma mesa disponível.
3. Na mesa, o cliente encontra um QRCODE ou um celular/tablet disponibilizado pelo restaurante.
4. O cliente acessa o cardápio/sistema pelo dispositivo próprio ou do estabelecimento.
5. O cliente escolhe os pratos e bebidas.
6. O cliente confirma o pedido.
7. O pedido é enviado para a cozinha.
8. A cozinha recebe e prepara o pedido.
9. O pedido é marcado como pronto.
10. O garçom entrega o pedido ao cliente.
11. O cliente realiza sua refeição.
12. Ao terminar, solicita o fechamento da conta.
13. O valor total dos pedidos é calculado.
14. O cliente realiza o pagamento.
15. A conta é finalizada e a mesa fica disponível novamente.

- Problemas identificados

Problema 1 — Dificuldade na realização dos pedidos - Em um restaurante tradicional, onde não são utilizados sistemas, os pedidos podem depender de anotações ou da comunicação entre cliente e garçom, isso pode causar erros, principalmente quando existem vários pedidos acontecendo ao mesmo tempo.

Consequências:

- *Produtos registrados incorretamente;
- *Quantidades erradas;
- *Esquecimento de itens;
- *Necessidade de refazer pedidos;

*Atrasos no atendimento.

Solução: O cliente poderá realizar o próprio pedido através do celular/tablet disponível na mesa ou através do QRCODE utilizando seu proprio dispositivo, os produtos escolhidos serão registrados diretamente no sistema e enviados para a cozinha.

Problema 2 — Falha na comunicação com a cozinha - Os pedidos precisam chegar corretamente até a cozinha, quando existe comunicação manual, informações podem ser perdidas ou transmitidas de forma errada.

Consequências:

- *Pedidos incorretos;
- *Atraso na preparação;
- *Produtos esquecidos;
- *Dificuldade para organizar a ordem dos pedidos.

Solução: Os pedidos confirmados pelo cliente serão enviados diretamente para uma tela localizada na cozinha.

Problema 3 — Dificuldade para acompanhar os pedidos - Depois que um pedido é realizado, o cliente e os funcionários precisam saber em que situação ele está, pode haver dúvidas como:

- * O pedido já chegou à cozinha?
- * Está sendo preparado?
- * Já está pronto?
- * Já foi entregue?

Solução: O sistema utilizará status para os pedidos, permitindo acompanhar sua situação.

Exemplo: recebido → em preparo → pronto → entregue

Problema 4 — Controle das mesas - O restaurante precisa saber quais mesas estão disponíveis e quais estão sendo utilizadas, sem um controle adequado, pode acontecer de:

- * Uma mesa ser considerada disponível quando já está ocupada;
- * Demorar para liberar uma mesa;
- * Haver dificuldade para identificar a conta de cada mesa.

Solução: O sistema manterá o controle das mesas e seu estado atual.

Exemplo: livre → ocupada → liberada

Problema 5 — Identificação dos pedidos - Com várias mesas realizando pedidos, é necessário saber exatamente a qual mesa cada pedido pertence.

Consequências: Um pedido pode ser entregue na mesa errada ou os funcionários podem ter dificuldade para localizar determinado pedido.

Solução: Cada pedido ficará associado a uma mesa específica, permitindo identificar facilmente onde ele deve ser entregue.

Problema 6 — Produto indisponível - Pode acontecer de determinado prato ou bebida acabar durante o funcionamento do restaurante.

Consequência: O cliente pode realizar um pedido de um produto que não está mais disponível.

Solução: O sistema permitirá controlar a disponibilidade dos produtos, evitando que itens indisponíveis sejam pedidos.

Problema 7 — Fechamento da conta - No final do atendimento, é necessário reunir todos os produtos consumidos pela mesa e calcular o valor corretamente.

Consequências: Quando esse processo é feito manualmente, podem ocorrer erros de cálculo ou algum item pode ser esquecido.

Solução: O sistema manterá todos os produtos pedidos pela mesa e calculará automaticamente o valor total da conta, após o fechamento.

Problema 8 — Controle dos pagamentos - O restaurante precisa registrar quais contas foram pagas e quais ainda estão pendentes.

Solução: O sistema permitirá registrar o pagamento e associá-lo à conta correspondente.

As formas de pagamento serão:

- * Dinheiro;
- * Pix;
- * Débito;
- * Crédito.

Problema 9 — Falta de histórico das operações - Sem um sistema atualizado/funcional, pode ser difícil consultar informações sobre pedidos e contas realizadas anteriormente.

Solução: O sistema armazenará as informações dos pedidos e contas, permitindo consultas posteriores pelos usuários autorizados.

- Solução geral proposta

Diante dos problemas identificados, será desenvolvido um sistema simples porem completo, o sistema terá como principal objetivo organizar as informações do estabelecimento e melhorar o fluxo de atendimento, o cliente poderá realizar seu pedido diretamente pelo celular/tablet disponível na mesa ou com seu próprio dispositivo através do QR CODE, após a confirmação, o pedido será encaminhado para a cozinha, onde poderá ser acompanhado pelos funcionários, os garçons poderão acompanhar os pedidos e realizar a entrega, enquanto o caixa poderá consultar as contas e registrar os pagamentos, dessa maneira, o sistema pretende reduzir erros, melhorar a comunicação entre os setores, agilizar o atendimento e facilitar o controle das mesas, pedidos e pagamentos.

— Requisitos funcionais

RF01 — Acesso ao cardápio - O sistema deve permitir que o cliente acesse o cardápio por meio do QR Code disponível na mesa ou pelo celular/tablet fornecido pelo restaurante.

RF02 — Visualização dos produtos - O sistema deve permitir que o cliente visualize os pratos executivos e bebidas disponíveis, com informações como nome e preço.

RF03 — Realização de pedidos - O sistema deve permitir que o cliente selecione os produtos, informe as quantidades e confirme o pedido.

RF04 — Identificação da mesa - O sistema deve associar cada pedido à mesa em que ele foi realizado, permitindo identificar corretamente a origem do pedido.

RF05 — Controle dos pedidos - O sistema deve permitir que a cozinha visualize os pedidos recebidos e atualize seus respectivos status.

RF06 — Controle das mesas - O sistema deve permitir que os funcionários visualizem e atualizem a situação das mesas.

RF07 — Controle da conta - O sistema deve reunir os produtos consumidos pela mesa e calcular automaticamente o valor total da conta.

RF08 — Registro do pagamento - O sistema deve permitir que o caixa registre o pagamento da conta, utilizando as formas de pagamento disponíveis.

— Requisitos não funcionais

RNF01 — Sexo do cliente - O funcionamento do sistema não deve depender do sexo do cliente.

RNF02 — Idade do cliente - O sistema deve permitir o atendimento independentemente da idade do cliente.

RNF03 — Aparência do cliente - A aparência do cliente não deve interferir na utilização do sistema.

RNF04 — Preferência pessoal - As preferências pessoais do cliente não devem interferir no funcionamento do sistema.

RNF05 — Localização da mesa - A localização física da mesa dentro do restaurante não deve alterar o funcionamento do sistema

UML — DIAGRAMA DE CLASSES/OBJETOS

Restaurante Caseirão

1. Produto

Produto

idProduto

nome

descricao

preco

disponibilidade

cadastrar()

alterar()

excluir()

consultar()

2. Mesa

Mesa

idMesa

numero

capacidade

situacao

ocupar()

liberar()

consultarSituacao()

3. Cliente

Cliente

idCliente

nome

mesa

acessarCardapio()

realizarPedido()

consultarPedido()

4. Pedido

Pedido

idPedido

dataHora

status

valorTotal

criarPedido()

adicionarItem()

calcularTotal()

atualizarStatus()

5. ItemPedido

ItemPedido

idItem

quantidade

precoUnitario

subtotal

calcularSubtotal()

alterarQuantidade()

6. Conta

Conta

idConta

valorTotal

status

dataAbertura

dataFechamento

adicionarPedido()

calcularTotal()

fecharConta()

7. Pagamento

Pagamento

idPagamento

valor

data

formaPagamento

status

registrarPagamento()

confirmarPagamento()

consultarPagamento()

8. Usuario

Usuario

idUsuario

nome

login

senha

tipoUsuario

entrar()

sair()

consultarDados()

RELACIONAMENTOS

Cliente — realiza —> Pedido

Mesa — possui —> Pedido

Pedido — possui —> ItemPedido

ItemPedido — refere-se a —> Produto

Mesa — possui —> Conta

Conta — recebe —> Pagamento

Usuário — utiliza —> Sistema